خطة درس — للمعلم

اسأل سؤالًا، ثم اجمع البيانات

هندسة البيانات، المستوى ١، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، أوراق لعلامات العدّ، اختياري: هاتف أو حاسوب فيه تطبيق جداول بيانات

أهداف التعلّم

- نحوّل السؤال إلى البيانات التي نحتاج إليها.
- نخطّط لورقة جمع مرتّبة: أعمدة ووحدات ورموز.
- نجمع بعلامات العدّ، ونحفظ الجدول بصيغة CSV.

النشاط: استبيان فصلنا

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل التلاميذ عمّا يحبّون معرفته عن فصلهم: مدة الوصول، والمادة المفضلة، وعدد الإخوة والأخوات. واختاروا معًا سؤالًا واحدًا واكتبوه أعلى السبّورة.

٢. التخطيط (١٠ دقائق): حدّد مع الفصل الأعمدة التي يحتاج إليها السؤال، ووحدة كل عمود (دقائق، رمز)، والرموز (م ماشيًا، ح حافلة، د درّاجة). واشطب ما لا يحتاج إليه السؤال، كالأسماء.

٣. الجمع (١٢ دقيقة): يجيب التلاميذ واحدًا تلو الآخر، ويسجّل تلميذان علامات العدّ على السبّورة في مجموعات من خمسة. ويتأكّد الجميع أن المجموع يساوي عدد التلاميذ الحاضرين.

٤. الكتابة (٨ دقائق): إن كان لديك هاتف أو حاسوب، فاكتب الأعداد في جدول بيانات مع أحد التلاميذ واحفظه بصيغة CSV. وإن لم يكن، فانقلوا علامات العدّ إلى جدول مرتّب في الدفاتر.

٥. الختام (٥ دقائق): أجيبوا عن السؤال في جملة واحدة من الجدول. واسأل: ماذا يمكن أن يخبرنا عمود إضافي، وهل نحتاج إليه فعلًا؟

اختر سؤالًا لا إجابات حساسة له: فمدة الوصول والمادة المفضلة لا بأس بهما، أما دخل الأسرة أو الصحة فلا. واحتفظ بأوراق العدّ حتى يُراجَع الجدول.

للنقاش

- ما البيانات التي قرّرنا ألّا نجمعها، ولماذا؟
- ماذا قد يحدث لو كتب كلٌّ منا الدقائق بطريقته؟
- لماذا نحفظ الجدول بصيغة CSV بدل تصوير السبّورة؟

بطاقة الخروج

- اكتب سؤالًا واحدًا عن مدرستنا، والعمودين اللذين تحتاج إليهما للإجابة عنه.

جرّبها في الصف غدًا

اطرح على تلاميذك سؤالًا واحدًا، مثل: كم يستغرقون للوصول إلى المدرسة؟ واتفقوا معًا على الأعمدة والوحدات والرموز، واجمعوا الإجابات بعلامات العدّ، ثم اكتبوها في ورقة بيانات واحفظوها بصيغة CSV.

ورقة عمل — للطلاب

اسأل سؤالًا، ثم اجمع البيانات

هندسة البيانات، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ وصلت القراءات بصيغ «12» و«12 مم» و«كثير». ما الذي كان سيمنع ذلك؟

○ عمود عنوانه «المطر (مم)» لا يقبل إلا الأرقام ○ ورقة أكبر ○ القياس مرتين في اليوم

٢ تريد أن تعرف كم يستغرق تلاميذك للوصول إلى المدرسة. ما الأعمدة التي تحتاج إليها ورقتك؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ رقم التلميذ ☐ طريقة المجيء (م، ح، د، ن) ☐ دقائق الوصول إلى المدرسة ☐ عنوان منزل كل تلميذ

☐ أرقام هواتف الأهل

٣ رتّب خطوات الجمع الجيد للبيانات.

☐ احفظه بصيغة CSV وراجعه

☐ اكتب الأعداد في جدول بيانات

☐ اجمع الإجابات بعلامات العدّ

☐ حدّد الأعمدة والوحدات والرموز

☐ اكتب السؤال

٤ أكمل الجملة عن ملفات CSV.

ملف CSV نص عادي: _____ لكل صف، و _____ بين القيم، و _____ الأعمدة في السطر الأول.

بنك الكلمات: سطر، صورة، ألوان، فواصل، أسماء

٥ يأخذ الحضور نفسه المساحة نفسها سواء حُفظ بصيغة CSV أو JSON.

○ صح ○ خطأ

✎ فكّر في بيانات تجمعها مدرستك. عن أيّ سؤال تجيب، وهل يُجمع شيء منها «احتياطًا» فقط؟